

PHOTERIX

Images sans frontières

Photos en Packet AX.25 VHF/UHF · UV-K1 / UV-K5 par câble · VGC VR-N76 et VR-N7600 en Bluetooth · Carte tactique · Compatible TCQ

MANUEL D'UTILISATION ET DE PARAMÉTRAGE

Raccordement du portatif, réglages, prise de vue, émission, réception, archives

Version 1.5 — 17 octobre 2026

F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC

Document réservé à l'usage des opérateurs ADRASEC et radioamateurs

Sommaire

1. **Présentation** — Ce que fait PHOTERIX, compatibilité avec TCQ
2. **Matériel et raccordement** — Câble OTG, radio Bluetooth, fiche VGC VR-N76 / VR-N7600
3. **Installation** — APK, autorisations, mises à jour
4. **Paramétrage** — Station, liaison TNC, paramètres KISS, transmission, alertes
5. **L'écran principal** — Viseur, zoom, pastille TNC, modes, selfie, journal
6. **Émettre une photo** — Prise de vue ou album, modes de compression, message, transmission
7. **Recevoir une photo** — Réception en direct, accusé, images partielles
8. **Le CHAT** — Messages aux équipes, TACVYR, radiogramme RGRAM, position GPS en APRS
9. **La carte tactique** — Carte OSM hors-ligne, stations APRS, points nommés, touches MFD
10. **Archives** — Revoir, renvoyer, relayer, copier dans la galerie
11. **Trafic avec TCQ** — Protocole commun, réglages côté TCQ
12. **Vérifications et dépannage** — Liste de contrôle, symptômes et corrections
13. **Annexes** — Format des trames, durées, glossaire

À retenir avant tout — le téléphone se raccorde au câble de programmation du portatif par un adaptateur ou un câble USB OTG. Un câble USB ordinaire ne met pas Android en mode hôte : le câble n'apparaît pas et la pastille TNC reste rouge. Sur le portatif, l'application KISS-TNC (ou TACVYR en mode KISS) doit être lancée avant la connexion. Avec un VR-N76 ou un VR-N7600 en Bluetooth : « Enable KISS TNC » coché et application HT fermée (§ 2.4).

À propos de ce manuel — il décrit PHOTERIX v1.5 (CHAT et SELFIE depuis la v1.1 ; position GPS, TNC Bluetooth et accusés étalés depuis la v1.3 ; zoom, TACVYR et radiogramme RGRAM depuis la v1.4 ; carte tactique et touches MFD depuis la v1.5, essayées le 17 octobre 2026 face à TCQ v14.3.3 sur FT-817). Les essais sur l'air ont été faits face à une station TCQ, en émission et en réception : avec un Quansheng UV-K1 sous KISS-TNC relié par câble, et le 16 octobre 2026 en TNC KISS Bluetooth avec un VGC VR-N76 puis un VGC VR-N7600 (photos reçues et accusées, § 2.4).

1. Présentation

PHOTERIX permet à des opérateurs de s'échanger des photos prises avec leur smartphone par radio, en Packet AX.25 à 1200 bauds, en VHF ou en UHF, sans réseau mobile ni Internet. Le smartphone pilote un portatif Quansheng qui sert de TNC KISS : la photo est réduite, compressée en JPEG, découpée en trames et émise par le portatif.

Le protocole est celui de l'onglet TNC Packet de TCQ. Une station TCQ reçoit donc directement les photos du terrain, et peut en envoyer aux opérateurs équipés de PHOTERIX. Les accusés de réception circulent dans les deux sens. La compatibilité a été vérifiée au bit près avec le code Packet de TCQ v14.3.2.



Le viseur de PHOTERIX en mode DÉTAIL, TNC connecté : lectures en surimpression, déclencheur, album et archives.

1.1 Fonctions

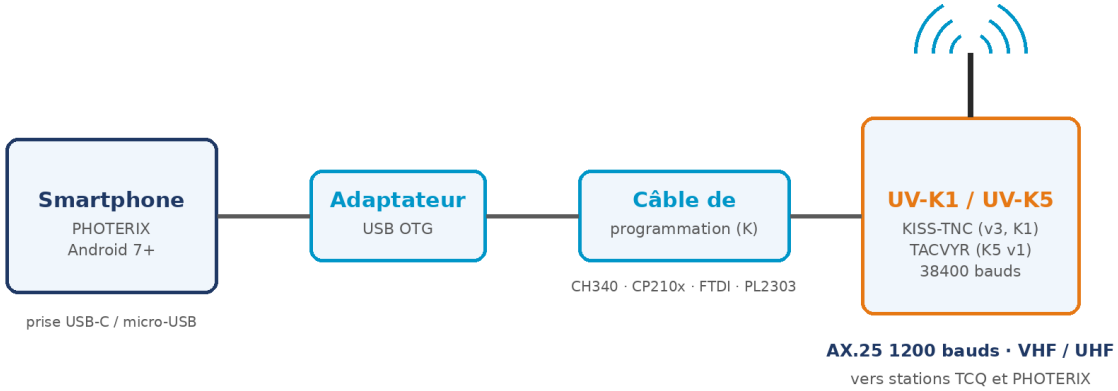
- Viseur plein écran façon appareil photo : déclencheur, lampe, zoom de la caméra principale, caméra avant ou arrière.
- Photo choisie dans l'album du téléphone, ou selfie avec la caméra frontale.
- CHAT : messages texte aux équipes, avant et après une photo, compatibles avec le chat TNC Packet de TCQ ; bouton GPS pour transmettre sa position en APRS.
- TACVYR : messages tactiques courts, sans phonie, choisis par code comme sur le UV-K1 ; RGRAM : radiogramme ADRASEC authentifié au format de TCQ.
- Carte tactique hors-ligne : stations APRS reçues, points nommés, et touches MFD qui composent ordres et comptes rendus (« Bravo 1, allez au point Roméo 1 »).
- TNC par câble USB (UV-K1, UV-K5) ou en Bluetooth (VR-N76, VR-N7600, UV-Pro).
- Accusés de réception retardés et étalés : plusieurs stations à l'écoute ne se brouillent plus.
- Message court (60 caractères) et indicatif de la station joints à la photo ; incrustation facultative sur l'image avec l'heure UTC.
- Trois modes de compression de TCQ — ÉCLAIR, STANDARD, DÉTAIL — et qualité JPEG réglable de 5 à 50, avec aperçu de l'image telle qu'elle sera reçue.

- Réception en direct : l'image se dessine pendant qu'elle arrive ; son, vibreur et notification écran éteint.
- Accusés de réception au format TCQ, émis et reçus.
- Archives de toutes les photos émises et reçues : revoir, zoomer, renvoyer, relayer, copier dans la galerie.
- Liaison maintenue téléphone en poche, journal radio, lecture des radiogrammes TCQ reçus.

1.2 Principe

1. La photo (viseur ou album) est réduite à la résolution du mode choisi, dans son sens (portrait ou paysage), sans jamais être agrandie.
2. Elle est compressée en JPEG à la qualité choisie, puis codée en Base64 derrière l'en-tête IMG|message|LxH|.
3. Le texte obtenu est découpé en morceaux de 170 caractères, chacun dans une trame UI AX.25 « {QI:ID:NN/TT:… ».
4. Les trames partent enchaînées vers le TNC, au rythme où il peut les émettre.
5. La station en face réassemble les trames, enregistre le JPEG et renvoie « [ACK] Image reçu le … ».

2. Matériel et raccordement



Chaîne de raccordement : smartphone, adaptateur OTG, câble de programmation, portatif en TNC KISS.

2.1 Ce qu'il faut

Élément	Détail
Smartphone ou tablette	Android 7.0 ou plus récent, avec fonction hôte USB (OTG). Caméra facultative : l'album suffit.
Portatif	Quansheng UV-K1 ou UV-K5 v3 (firmware F4HWN) avec l'application KISS-TNC ; Quansheng UV-K5 v1 avec le firmware TACVYR en mode KISS ; ou, sans câble, une radio à TNC KISS Bluetooth : VR-N76, VR-N7600, UV-Pro, GA-5WB.
Câble de programmation	Câble USB vers prise K (jack 2 broches Kenwood) du portatif. Puces reconnues : CH340/CH341, CP210x, FTDI, PL2303, CDC-ACM.
Adaptateur OTG	USB-C (ou micro-USB) mâle vers USB-A femelle, marqué OTG.

2.2 Mise en œuvre

1. Régler le portatif sur la fréquence Packet du réseau (simplex ou transpondeur), puissance adaptée.
2. Lancer l'application KISS-TNC (UV-K1, UV-K5 v3) ou TACVYR en mode KISS (UV-K5 v1).
3. Brancher le câble de programmation sur la prise K, puis sur le téléphone par l'adaptateur OTG.
4. Android propose d'ouvrir PHOTERIX pour ce périphérique USB : accepter (cocher « toujours » pour ne plus être sollicité). L'accès au câble est alors accordé et, si la connexion automatique est active, la liaison s'établit.
5. Sinon, toucher la pastille TNC en haut de l'écran : elle passe au vert, « TNC 38400 ».

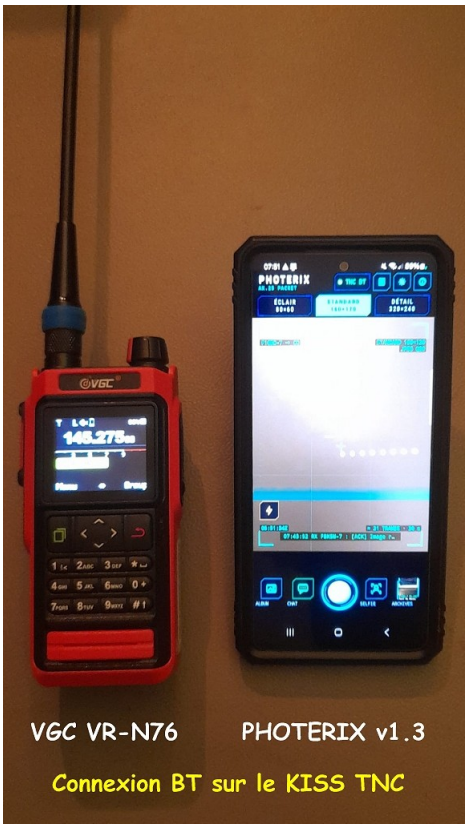
2.3 Radio Bluetooth (VR-N76, UV-Pro…)

Ces radios ont un TNC KISS intégré, joignable en Bluetooth (profil série SPP) : c'est le même lien que le port COM Bluetooth utilisé par TCQ sous Windows. Aucun câble n'est nécessaire.

1. Activer le TNC KISS de la radio (menu KISS TNC / mode numérique, selon le modèle) et régler la fréquence Packet.
2. Appairer la radio dans les réglages Bluetooth d'Android (une seule fois).
3. Dans ⚙️ Réglages, Liaison TNC : choisir « Bluetooth », toucher CHOISIR LA RADIO (Android demande l'autorisation « Appareils à proximité ») et sélectionner la radio.
4. Toucher la pastille TNC (« BT · CONNECTER ») : elle passe au vert, « TNC BT ». Avec la connexion automatique, PHOTERIX se connecte seul au lancement.

2.4 Fiche : VGC VR-N76 / VR-N7600 en TNC KISS Bluetooth

Le VGC (Vero) VR-N76 (portatif) et le VR-N7600 (mobile) intègrent chacun un modem Packet 1200 bauds et un TNC KISS joignable en Bluetooth classique. La mise en œuvre est la même pour les deux ; elle est décrite ici pour le VR-N76. Le VGC (Vero) VR-N76 intègre un modem Packet 1200 bauds et un TNC KISS joignable en Bluetooth classique (canal série SPP, RFCOMM 1). PHOTERIX s'y connecte sans câble ni adaptateur : la radio fait à la fois l'émetteur et le TNC.



Essai réel le 16 octobre 2026 : VGC VR-N76 en TNC KISS Bluetooth, PHOTERIX v1.3 « TNC BT » face à une station TCQ (accusé reçu).



Essai réel le 16 octobre 2026 : VGC VR-N7600 (mobile) en TNC KISS Bluetooth, mêmes réglages que le VR-N76 : photos et messages échangés avec une station TCQ.

Sur la radio

1. Mettre le micrologiciel à jour avec l'application « HT » du constructeur (les versions récentes donnent le contrôle KISS complet en Bluetooth).

2. Menu → General Settings → KISS TNC : cocher « Enable KISS TNC ».
3. Dans le même menu, régler TX DELAY (assez long pour ouvrir le transpondeur, l'équivalent des 800 ms de TCQ) et TX TAIL (pour ne pas tronquer la fin des trames).
4. Régler le canal sur la fréquence Packet du réseau (1200 bauds, VHF ou UHF), puissance adaptée.
5. Bluetooth de la radio activé et visible (mode appairage).

Sur le téléphone

1. Réglages Bluetooth d'Android : rechercher, choisir « VR-N76 » (ou « VR-N7600 ») ; code 0000 ou 1234 si demandé.
2. FERMER complètement l'application « HT » (et APRSdroid, Winlink…) : une seule application à la fois peut tenir le TNC Bluetooth.
3. PHOTERIX, ⚙️ Réglages, Liaison TNC : Liaison « Bluetooth », CHOISIR LA RADIO → VR-N76 (Android demande l'autorisation « Appareils à proximité »).
4. Toucher CONNEXION / DÉCONNEXION, ou la pastille TNC de l'écran principal : « BT · CONNECTER » puis « TNC BT » en vert.
5. Contrôle : le journal radio affiche « TNC connecté : Bluetooth VR-N76 » puis « Paramètres KISS envoyés au TNC : TXDELAY 800 ms… ». Envoyer un message de CHAT court à une station TCQ et attendre sa réponse.

Réglage	VR-N76 en Bluetooth	UV-K1 / UV-K5 par câble
Liaison (⚙️ Réglages)	Bluetooth	Câble USB OTG
Débit série	sans objet (le débit radio reste 1200 bauds)	38400 bauds
TXDELAY	menu KISS TNC de la radio, et 800 ms envoyés en KISS	800 ms envoyés en KISS
Application sur la radio	Enable KISS TNC	KISS-TNC (UV-K1, K5 v3) ou TACVYR (K5 v1)
Connexion automatique	au lancement de PHOTERIX	au branchement du câble

Si la connexion échoue — vérifier que l'application HT est bien fermée (elle garde le lien Bluetooth), que la radio est appairée et à portée, et que « Enable KISS TNC » est coché. Au besoin : oublier l'appareil dans Android, l'appairer de nouveau, puis le rechoisir dans PHOTERIX. Le même VR-N76 sert aussi à TCQ sous Windows, par son port COM Bluetooth : ne pas connecter le PC et le téléphone en même temps.

Bon à savoir — à la connexion, PHOTERIX envoie au TNC les paramètres KISS de TCQ (TXDELAY 800 ms, Persistence 128, Slot Time 30 ms). Le TXDELAY de 800 ms laisse aux transpondeurs phonie le temps de s'ouvrir. Le journal radio affiche les paramètres réellement envoyés.

3. Installation

3.1 Installer l'APK

1. Télécharger PHOTERIX-1.5.apk depuis la page des versions du dépôt GitHub f1gbd/F1GBD (tag photerix-v1.5).
2. Ouvrir le fichier sur le téléphone. Android demande d'autoriser l'installation d'applications de cette source : l'accepter pour le navigateur ou le gestionnaire de fichiers utilisé.
3. Au premier lancement, après l'écran d'accueil, PHOTERIX demande l'indicatif et le SSID de la station.

3.2 Autorisations

Autorisation	Pourquoi
Caméra	Le viseur. Sans elle, seule la photo de l'album est possible.
Notifications (Android 13+)	Être prévenu d'une photo reçue écran éteint, et voir la notification « TNC connecté ».
Accès au périphérique USB	Demandé par Android au branchement du câble, ou par le bouton AUTORISER des réglages.
Stockage (Android 9 et avant)	Copier une photo dans la galerie.

3.3 Mises à jour

Le bouton ⓘ (À propos) contient « Vérifier la mise à jour » : PHOTERIX compare sa version à la dernière publiée sur GitHub et propose le téléchargement. La nouvelle version s'installe par-dessus l'ancienne ; réglages et archives sont conservés.

4. Paramétrage

Les réglages s'ouvrent par le bouton ⚙️ de la barre du haut. Ils sont enregistrés en quittant la page.

4.1 Station

Réglage	Défaut	Rôle
Indicatif	—	Indicatif émetteur des trames AX.25 (6 caractères au plus). Obligatoire pour émettre.
SSID	7	0 à 15. 7 est l'usage pour un portatif. Les accusés de TCQ reviennent à cet indicatif.

4.2 Liaison TNC (câble USB ou Bluetooth)

Réglage	Défaut	Rôle
Liaison	Câble USB	Câble USB OTG (UV-K1, UV-K5) ou Bluetooth (VR-N76, UV-Pro, GA-5WB). Le bouton CONNEXION / DÉCONNEXION agit sur la liaison choisie.
Câble	premier trouvé	Liaison USB : liste des câbles série branchés. ACTUALISER relit la liste, AUTORISER demande l'accès USB.
Radio Bluetooth	—	Liaison Bluetooth : CHOISIR LA RADIO parmi les appareils appairés (radios connues en tête).
Débit série	38400 bauds	Débit de la prise K pour KISS-TNC et TACVYR.
DTR et RTS levés	oui	Comme TCQ (pyserial) et les logiciels de programmation.
Connexion automatique	oui	Connexion dès le branchement du câble, ou à l'ouverture si le câble est déjà autorisé ; radio Bluetooth : au lancement.

4.3 Paramètres KISS

Réglage	Défaut	Rôle
TXDELAY	800 ms	Délai entre passage en émission et début des données. 800 ms ouvre les transpondeurs phonie (valeur de TCQ).
Persistence	128	Probabilité d'émettre quand le canal est libre (128 = 50 %).
Slot time	30 ms	Intervalle entre deux tests du canal.
Envoyer au TNC	oui	Envoie ces trois valeurs à chaque connexion.

Le bouton VALEURS DE TCQ remet les valeurs de référence. Les changements sont pris en compte à la connexion suivante.

4.4 Transmission

Réglage	Défaut	Rôle
Destination par défaut	CQ	Destinataire proposé à l'émission (indicatif, avec SSID éventuel : F1GBD-1).
Digipeaters	vide	Chemin de répéteurs, séparés par des virgules (ex. WIDE1-1). Vide : liaison directe ou par transpondeur phonie.
Mode par défaut	STANDARD	Mode proposé dans le viseur et à l'émission.
Incrustation	oui	Indicatif, heure UTC et message incrustés en bas de l'image.
Garder l'original	oui	Conserve la photo pleine définition des photos émises dans l'archive.

Réglage	Défaut	Rôle
Accusés automatiques	oui	Envoie « [ACK] Image reçu le … » à l'expéditeur de chaque image reçue complète qui vous est adressée ou adressée à tous (CQ…), 3 à 14 s après la dernière trame (§ 7.2).

4.5 Alertes

- Son et vibreur à la réception d'une photo.
- Garder l'écran allumé sur le viseur (utile en poste fixe, consomme la batterie).

5. L'écran principal

5.1 Barre du haut

Élément	Rôle
Pastille TNC	Rouge « PAS DE CÂBLE » ; ambre « TNC · CONNECTER » (câble présent) ; vert « TNC 38400 » (connecté). Toucher pour connecter, voir l'état de la liaison ou déconnecter.
▤ Journal	Journal radio : trames émises et reçues, accusés, messages texte, radiogrammes (toucher une ligne marquée ▸ pour la lire en entier).
⚙️ Réglages	Chapitre 4.
ⓘ À propos	Version, crédits, vérification de la mise à jour.
ÉCLAIR / STANDARD / DÉTAIL	Mode de compression proposé pour la prochaine photo.

5.2 Viseur

Le viseur montre l'image de la caméra avec, en surimpression :

- en haut à gauche, l'indicatif de la station et la destination (F1GBD-7 → CQ) ;
- en haut à droite, le mode et la qualité JPEG ;
- en bas à gauche, l'heure UTC ; en bas à droite, l'estimation du nombre de trames et de la durée pour une photo typique ;
- en bas, la dernière ligne du journal radio (toucher pour ouvrir le journal).

Zoom de la caméra principale

- Pincer le viseur pour zoomer (jusqu'au zoom maximum du téléphone), écarter pour revenir ; toucher deux fois le viseur pour revenir à 1×.
- La pastille en bas à droite du viseur affiche le zoom (1.0× en cyan, ambre dès qu'on zoome) ; la toucher passe à 1× · 2× · 4× · 8× · max.
- La photo émise est l'image cadrée du viseur : zoomer sur un détail (plaque, panneau, dégât) le rend lisible même en 160 × 120. Le zoom est retenu au lancement suivant ; la caméra frontale reste à 1×.

Le bouton ⚡ allume la lampe (caméra arrière seulement). Pendant une émission, un panneau orange montre l'avancement (trames émises / total) et un bouton STOP ; pendant une réception, un panneau vert montre l'expéditeur, la progression et l'image en cours.

5.3 Barre du bas

- ALBUM : choisir une photo du téléphone.
- CHAT : ouvrir la conversation Packet avec les équipes ; une pastille verte compte les messages non lus.
- Déclencheur : prendre la photo. Le sens de la photo suit la position du téléphone (portrait ou paysage).

- SELFIE : passer à la caméra frontale (le bouton devient orange et s'appelle ARRIÈRE pour revenir). La photo frontale est enregistrée à l'endroit, sans effet miroir.
- ARCHIVES : la dernière photo en vignette ; une pastille verte compte les photos reçues pas encore vues.

6. Émettre une photo

1. Choisir le mode (ÉCLAIR, STANDARD ou DÉTAIL) dans la barre du haut.
2. Prendre la photo avec le déclencheur, ou toucher ALBUM et choisir une photo.
3. L'écran TRANSMISSION s'ouvre avec l'aperçu de l'image telle que la recevra la station en face, sa taille, le nombre de trames et la durée.
4. Ajuster si besoin le mode et la qualité JPEG ; saisir la destination et le message.
5. Toucher ▲ TRANSMETTRE. La photo part en file d'émission ; on revient au viseur, qui suit l'émission.
6. L'accusé de la station en face s'affiche (« ✓ ACK de F8KSM-7 ») et se range avec la photo dans l'archive.

6.1 Les trois modes

Mode	Résolution	Taille à Q20	Trames	Durée ≈	Usage
ÉCLAIR	80 × 60	≈ 1 Ko	≈ 9	15 s	Aperçu tactique, liaison difficile
STANDARD	160 × 120	≈ 3 Ko	≈ 23	35 s	Défaut de TCQ, le bon compromis
DÉTAIL	320 × 240	≈ 8 Ko	≈ 65	1 min 40	Lisibilité (panneau, plaque, dégâts)

Ce sont les résolutions de la fenêtre « Image Packet VHF » de TCQ. Une photo en portrait garde son sens : 120 × 160 en STANDARD. Les durées comptent le TXDELAY de 800 ms et des trames enchaînées dans une seule émission ; elles varient avec le contenu de la photo (une photo détaillée se compresse moins bien).

6.2 Qualité JPEG

De 5 (image très dégradée, petite) à 50 (meilleure image, plus de trames). 20 est la valeur de TCQ. L'option « Aperçu lissé » ne change pas ce qui part : elle montre l'image adoucie au lieu des pixels bruts. Au-delà de 99 trames, le compteur passe à l'ambre : préférer un mode plus léger.

6.3 Message et indicatif

Le message (60 caractères au plus) voyage dans le champ « nom » de l'en-tête de l'image : TCQ l'affiche à la réception (« IMAGE reçue de F4JHW : Pont coupé RD12 »). Sans message, ce champ porte un nom de fichier PHOTERIX_aaaammjj_hhmmss.jpg. L'indicatif est celui de la trame AX.25. Avec l'incrustation, un bandeau vert sur fond sombre porte en plus l'indicatif, l'heure UTC et le message sur l'image elle-même.

6.4 File d'émission et interruption

Les photos partent une par une ; celles qui attendent sont annoncées sous le panneau d'émission. STOP interrompt l'émission en cours : les trames déjà parties ne sont pas rappelées et la station en face gardera au mieux une image partielle. Si le TNC n'est pas connecté, PHOTERIX propose de le connecter avant d'émettre.

6.5 Fenêtre des accusés

Après chaque photo, PHOTERIX laisse aux stations le temps d'accuser réception (environ 16 s) avant d'émettre la photo suivante de la file, et attend un canal libre : les accusés ne viennent plus brouiller le début de la photo suivante. Le journal l'indique : « Fenêtre des accusés : photo suivante dans … s ».

> **Rythme d'envoi —** le UV-K1 n'a que 1,2 Ko de mémoire pour les trames. PHOTERIX n'en confie jamais plus de 900 octets d'avance au TNC, comme TCQ v14.3 en mode série : aucune trame n'est perdue par débordement, même pour une image de 60 trames.

7. Recevoir une photo

PHOTERIX écoute en permanence tant que le TNC est connecté, écran allumé ou éteint (notification « PHOTERIX — TNC connecté »). Toutes les images entendues sur la fréquence sont reçues, quelle que soit leur destination, comme dans TCQ.

1. À la première trame, le panneau vert « ▼ RÉCEPTION » apparaît avec l'expéditeur et le nombre de trames annoncé.
2. L'image se dessine au fil des trames reçues dans l'ordre.
3. Image complète : son, vibreur, carte « IMAGE REÇUE » avec l'image, l'expéditeur et le message ; VOIR l'ouvre dans l'archive.
4. PHOTERIX renvoie aussitôt l'accusé « [ACK] Image reçu le … » à l'expéditeur (réglage Accusés automatiques).

7.1 Image incomplète

Un parasite peut faire perdre une ou plusieurs trames. PHOTERIX n'attend pas indéfiniment : la réception est close 8 secondes après la dernière trame de l'émission s'il en manque, ou après 30 secondes sans aucune trame. La partie reçue (trames contiguës depuis la première) est alors archivée comme IMAGE PARTIELLE, sans accusé : l'expéditeur sait ainsi qu'il doit renvoyer. Le journal indique les trames manquantes.

Sans attendre, toucher le panneau vert de réception (ou son bouton ✕) : « Garder la partie reçue », « Abandonner » ou « Attendre ». Si la même station recommence l'envoi, la réception précédente est close d'elle-même et la nouvelle prend sa place.

7.2 Accusés de réception étalés

Quand plusieurs stations reçoivent la même image, elles ne répondent plus toutes en même temps : chacune attend 3 s au moins après la dernière trame (les stations qui reçoivent par un transpondeur ou un digipeater ont encore cette trame sur l'air), puis un créneau de 2 s tiré au hasard parmi 6, puis un canal libre (1,5 s sans trame entendue). Une image adressée à une autre station précise n'est pas accusée : seule la destinataire répond.

> **À faire aussi sur les PC —** TCQ v14.3.3 applique les mêmes délais à ses accusés, et ses radiogrammes ne sont plus accusés que par leur destinataire. Avec des stations TCQ plus anciennes, qui répondent 0,3 s après la dernière trame, les collisions d'accusés restent possibles.

7.3 Autres trafics

- Messages texte (chat TCQ) : affichés dans le CHAT et le journal radio.
- Positions APRS (PHOTERIX, TCQ, APRSdroid…) : bulle 📍 dans le CHAT, toucher pour l'ouvrir sur une carte.
- Radiogrammes TCQ : décodés et affichés en entier dans une fenêtre, résumés dans le CHAT avec la vérification du CRC (§ 8.5), et gardés dans le journal. Seul le destinataire en accuse réception, comme TCQ v14.3.3.
- Trames répétées par un digipeater : les doublons sont écartés ; nos propres trames répétées sont ignorées.

8. Le CHAT

Le CHAT permet de se coordonner avec les équipes avant d'envoyer une photo (« Prêt à recevoir ? », « Envoyez en ÉCLAIR »), puis de confirmer. Chaque message part dans une seule trame UI AX.25, en clair, comme le chat de l'onglet TNC Packet de TCQ : une station TCQ lit les messages de PHOTERIX et y répond depuis son champ de saisie habituel.

8.1 Ouvrir le CHAT

- Bouton CHAT de la barre du bas de l'écran principal (pastille verte : messages non lus).
- Bouton bulle vert de l'écran TRANSMISSION, pour discuter sans perdre la photo en préparation.
- Notification « CHAT · indicatif » quand un message arrive application fermée ou écran éteint.

Dans la barre de titre du CHAT, le bouton carte (cyan) ouvre la CARTE TACTIQUE (chapitre 9), le bouton appareil photo revient au viseur.

8.2 Envoyer un message

1. Toucher le bouton « → CQ » à gauche du champ pour choisir le destinataire : CQ pour tous, ou un indicatif. Les indicatifs déjà entendus sont proposés d'un toucher.
2. Écrire le message (180 caractères au plus), ou toucher une phrase courante au-dessus du champ pour la reprendre.
3. Toucher la flèche orange (ou Entrée). Le message apparaît à droite, avec ✓ quand il a été confié au TNC.

Phrases courantes
QRV ? · Prêt à recevoir une photo · Photo en préparation, patientez · Envoyez la photo · Photo bien reçue, merci · Renvoyez en mode ÉCLAIR SVP · Position ? · Situation ? · QSL, 73

8.3 Envoyer sa position GPS

Le bouton épingle vert, à gauche de la flèche d'envoi, transmet la position de l'opérateur en balise APRS, que TCQ affiche sur sa carte (onglet TNC Packet, décodage APRS).

1. Toucher l'épingle verte. Au premier usage, Android demande l'autorisation de localisation.
2. PHOTERIX cherche la position (45 s au plus, à l'extérieur de préférence) : un relevé récent et précis à 30 m sert tout de suite.
3. La fenêtre affiche la position, sa précision et son âge. Choisir le symbole (piéton, véhicule, poste fixe, bivouac / PC avancé) et le commentaire (43 caractères ; le texte en cours de saisie est repris).
4. Toucher Transmettre : une bulle 📍 s'ajoute à la conversation ; la toucher ouvre la position sur une carte.

```
=4832.10N/00239.40E[PHOTERIX F1GBD     (vers APZPHX, chemin des digipeaters réglé)
```

8.4 TACVYR : messages tactiques courts

Le bouton ⚡ TACVYR, au-dessus du champ de saisie, reprend l'application TACVYR des Quansheng UV-K1 / UV-K5 : des messages tactiques courts, sans phonie, composés d'une ou deux phrases normalisées. Les codes sont les mêmes que sur le portatif : un opérateur PHOTERIX et un opérateur au UV-K1 parlent la même langue.

1. Toucher ⚡ TACVYR. Choisir une rubrique (1 ÉQUIPES … 9 MOYENS), puis une phrase dans la grille (code à 2 chiffres : rubrique puis phrase).
2. Choisir au besoin une deuxième phrase (une troisième remplace la plus ancienne) : « EQUIPE BRAVO » + « SUR ZONE » donnent « EQUIPE BRAVO SUR ZONE » (codes 12 21).
3. Ajouter un texte libre si nécessaire (92 caractères en tout), vérifier le destinataire (CQ par défaut), toucher Transmettre.

Code	Rubrique	Phrases 1 à 9
1x	ÉQUIPES	EQUIPE ALPHA · BRAVO · CHARLIE · DELTA · ECHO · PC · COD · TOUTES EQUIPES · ICI
2x	POSITION	SUR ZONE · AU POINT ROMEO UN · DEUX · TROIS · EN ROUTE · ARRIVE · AU PC · RETOUR BASE · POSITION ?
3x	ACTION	DEPLOIEMENT · EXTRACTION · EVAC · RECHERCHE EN COURS · DEMANDE POUR ACTION · RELEVE · REPLI · STOP · FIN DE MISSION
4x	ÉTAT	EN ATTENTE · PRET · OCCUPE · RAS · TERMINE · EN PAUSE · BATTERIE FAIBLE · PROBLEME RADIO · HORS ZONE
5x	RECHERCHE	BALISE TROUVEE · SIGNAL FORT · SIGNAL FAIBLE · PAS DE SIGNAL · RELEVEMENT EN COURS · EPAVE TROUVEE · VICTIME TROUVEE · ZONE FOUILLEE · BALISE ETEINTE
6x	SECOURS	BLESSE · BLESSE GRAVE · BESOIN MEDICAL · BESOIN RENFORT · BESOIN EAU · BESOIN CARBURANT · BESOIN TRANSPORT · URGENCE · DANGER
7x	TRANSMISSION	RECU · REPETEZ · COMPRIS · NEGATIF · AFFIRMATIF · ATTENDEZ · CHANGEZ FREQUENCE · RAPPELEZ · PAS COMPRIS
8x	DÉLAI	IMMEDIAT · DANS 5 MIN · DANS 15 MIN · DANS 30 MIN · DANS 1 H · MAINTENANT · PLUS TARD · ANNULE · A CONFIRMER
9x	MOYENS	VEHICULE · GROUPE ELECTROGENE · RELAIS RADIO · ANTENNE · BATTERIES · VIVRES · ECLAIRAGE · PHOTO · POINT DE SITUATION

Le message part en clair dans une trame UI, comme un message de CHAT : il est lu par les UV-K1 / UV-K5 sous TACVYR, par les pagers PAGER-RASEC et par le chat Packet de TCQ.

8.5 RGRAM : radiogramme ADRASEC compatible TCQ

Le bouton 📋 RGRAM ouvre le formulaire de la fenêtre « RADIOGRAMME ADRASEC — Packet VHF » de TCQ. Le radiogramme reçu par une station TCQ s'ouvre, se vérifie et s'accuse exactement comme s'il venait d'une autre station TCQ.

Champ	Contenu
Station	Votre indicatif, sans SSID (⚙️ Réglages).
Destinataire	CQ pour tous, ou l'indicatif de la station visée (seule elle accusera réception).
Origine	Localisation de l'émetteur (ADRASEC par défaut, retenue d'une fois sur l'autre).
Heure du rapport	AAAA-MM-JJ HH:MM, l'heure du téléphone par défaut.
Niveau d'alerte	⚪ EXERCICE · 🟢 ROUTINE · 🟡 PRIORITE · 🟠 IMMEDIAT · 🔴 FLASH · ⚫ DETRESSE.
Description	Le texte du message (le texte en cours de saisie dans le CHAT est repris).
Compatible pager UV-K1	Option : texte sans accents, non compressé, trames de 80 caractères, une par émission (pagers PAGER-RASEC). Plus long à émettre.

Pendant la saisie, PHOTERIX affiche le code d'authentification AUTH:TTTCCC — TOTP de 30 minutes lié à l'indicatif, suivi du CRC de l'en-tête et du texte — son heure d'expiration, la taille et le nombre de trames. Transmettre place le radiogramme dans la file d'émission (après la photo en cours) ; sa bulle passe à ✓ quand toutes les trames sont confiées au TNC.

À la réception — un radiogramme reçu s'affiche en entier dans une fenêtre et en résumé dans le CHAT, avec « ✓ CRC valide » ou « ⚠ CRC invalide » : un CRC faux signale un texte altéré. S'il vous est adressé, PHOTERIX renvoie « [ACK] Radiogramme reçu le … », comme TCQ ; l'accusé d'une station TCQ s'affiche « ✓ … a bien reçu le radiogramme ».

8.6 Lire la conversation

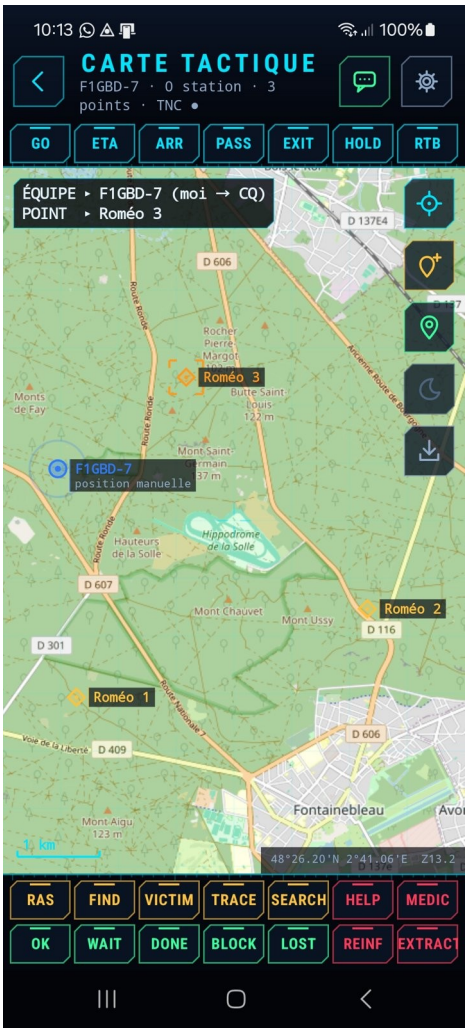
Bulle	Signification
Orange, à droite	Message envoyé : heure, destinataire, ✓ transmis au TNC (✕ : échec).
Verte, à gauche	Message reçu qui vous est adressé (destinataire = votre indicatif) : son et vibreur.
Cyan, à gauche	Message reçu adressé à un autre ou à CQ : simple vibration.
Grise, au centre	Événement : photo émise, photo reçue, accusé de réception. Toucher pour ouvrir la photo dans l'archive.
Bulle 📍 / 🗺️	Position APRS ou point nommé, envoyé ou reçu. Toucher pour l'ouvrir sur la carte tactique.

La conversation est gardée d'une séance à l'autre (500 derniers messages). La corbeille de la barre de titre l'efface ; les messages restent dans le journal radio.

> **Bon à savoir —** un message part tout de suite, même pendant l'émission d'une photo : ses trames et celles de l'image s'intercalent sans se gêner, chaque trame d'image portant son numéro. Les messages ne sont pas accusés : en cas de doute, demander « QSL ? ».

9. La carte tactique

La CARTE TACTIQUE réunit sur une carte OpenStreetMap la position de la station, celle des équipes qui émettent leur position APRS et les points nommés de la mission (Roméo 1, PC, zone de recherche…). Ses touches MFD, en haut et en bas, composent en un toucher les ordres du PCO et les comptes rendus des équipes. Elle s'ouvre par le bouton carte de la barre du CHAT, ou en touchant une bulle 📍 de la conversation.



La carte tactique en essai réel (17 octobre 2026, forêt de Fontainebleau) : station en position manuelle, points Roméo 1 à 3, Roméo 3 choisi, touches MFD en haut et en bas.

> **Essais réels —** carte tactique et ordres MFD validés le 17 octobre 2026 avec un VGC VR-N76 et un VGC VR-N7600 en TNC KISS Bluetooth, face à une station TCQ v14.3.3 sur Yaesu FT-817 et interface SCU-17.



Schéma de l'écran en mode nuit : équipe (triangle) et point (losange) choisis, ordre composé à relire avant émission.

9.1 Lire la carte

Repère	Signification
◉ cyan, anneau pulsant	Ma station, à sa position GPS (« GPS ») ou posée à la main (« position manuelle », bleu).
▲ vert	Station entendue en APRS depuis moins de 30 min : indicatif (ou nom d'équipe), âge de la position.
▲ gris	Station dont la dernière position date de plus de 30 min.
◆ ambre	Point nommé. « de F4ABC » : point reçu d'une autre station.
Orange, crochets	Équipe et point choisis, reliés par un trait animé.
En haut à gauche	ÉQUIPE ▸ et POINT ▸ choisis : ce qui entrera dans le prochain message.
En bas	Échelle, coordonnées du centre (réticule) et niveau de zoom ; dernier message reçu (toucher : CHAT).

Gestes : glisser pour déplacer, pincer pour zoomer, toucher deux fois pour zoomer d'un cran. Toucher un repère le choisit (le toucher de nouveau le libère) ; un appui long ouvre son menu, ou, sur un endroit vide, propose « Point nommé ici », « Ma position ici » et « Centrer ici ».

Bouton (à droite)	Rôle
◎	Centrer sur ma position ; reprendre le GPS après une position manuelle.
◆+	Point nommé au centre de la carte (sous le réticule).
📍 vert	Émettre ma position en balise APRS (lue par TCQ et les autres PHOTERIX).
☾	Vision de nuit : carte assombrie, écritures claires.
⬇️	Carte hors-ligne : enregistrer la zone, relire les cartes .mbtiles, aide.

Bouton (à droite)	Rôle
⚙️ (barre de titre)	Nom de mon équipe, destinataire des comptes rendus, téléchargement des tuiles, effacer les stations.

9.2 Ma position

À l'ouverture, PHOTERIX demande la position GPS et centre la carte dessus (30 s au plus). À l'intérieur, ou sans GPS, un appui long à l'endroit voulu → « Ma position ici » pose la station à la main : cette position sert à la balise APRS du bouton 📍 tant que le GPS n'est pas repris par ◎.

9.3 Les stations

Chaque position APRS reçue (bouton GPS du CHAT d'un autre PHOTERIX, TCQ, APRSdroid, portatif APRS…) place ou déplace la station sur la carte. Un appui long sur une station : « Nom d'équipe » (Bravo 1 : c'est ce nom qui entre dans les messages), « Message dans le CHAT », « Retirer de la carte ». Le ⚙️ de la carte retire toutes les stations d'un coup ; elles reviennent à leur balise suivante.

9.4 Les points nommés

1. Appui long sur la carte → « Point nommé ici » (ou bouton ◆+ pour le centre). PHOTERIX propose le premier nom libre : Roméo 1, Roméo 2…
2. Appui long sur un point : Renommer, Déplacer (puis toucher la nouvelle place), Supprimer.
3. « Partager aux stations (APRS) » émet le point en objet APRS : il apparaît sur la carte des autres PHOTERIX à l'écoute (« de F1GBD »). « Supprimer et prévenir les stations » le retire aussi chez eux.

> **Bon à savoir —** le nom d'un objet APRS est limité à 9 caractères sans accents : « Roméo 1 » arrive « Romeo 1 » chez les autres. TCQ ne trace pas les objets APRS sur sa carte : il affiche la trame en texte dans son chat. Les points restent enregistrés dans le téléphone d'une séance à l'autre.

9.5 Les touches MFD

Vingt et une touches, en quatre groupes de couleur. Choisir l'équipe (toucher sa station) et le point (toucher le point), puis la touche : PHOTERIX compose le message, l'affiche dans un panneau orange avec son destinataire, et l'émet sur « ▲ ÉMETTRE » (« ✕ ANNULER » sinon). Un appui long sur une touche en rappelle le sens.

Groupe	Touche	Message (équipe Bravo 1, point Roméo 1)	Sans point
NAVIGATION	GO	Bravo 1, allez au point Roméo 1	Bravo 1, en avant
	ETA	Bravo 1, arrivée au point Roméo 1 dans 15 min (délai choisi)	… arrivée sur zone dans 15 min
	ARR	Bravo 1, Roméo 1 atteint	Bravo 1, arrivés sur zone
	PASS	Bravo 1, nous passons Roméo 1	… nous passons le point
	EXIT	Bravo 1, nous quittons Roméo 1	… nous quittons la zone
	HOLD	Bravo 1, attendez au point Roméo 1	… stoppez et attendez
	RTB	Bravo 1, retour base via Roméo 1	Bravo 1, retour base
RECHERCHE	RAS	Bravo 1, RAS au point Roméo 1	Bravo 1, RAS
	FIND	Bravo 1, objectif trouvé à Roméo 1	… objectif trouvé
	VICTIM	Bravo 1, victime localisée à Roméo 1	… victime localisée
	TRACE	Bravo 1, traces relevées à Roméo 1	… traces relevées

Groupe	Touche	Message (équipe Bravo 1, point Roméo 1)	Sans point
	SEARCH	Bravo 1, fouillez la zone de Roméo 1	… fouillez la zone
ÉTAT	OK	Bravo 1, OK au point Roméo 1	Bravo 1, OK
	WAIT	Bravo 1, en attente au point Roméo 1	… en attente
	DONE	Bravo 1, mission terminée à Roméo 1	… mission terminée
	BLOCK	Bravo 1, bloqués au point Roméo 1	… progression bloquée
	LOST	Bravo 1, égarés près de Roméo 1	… égarés, position incertaine
ASSISTANCE	HELP	Bravo 1, assistance demandée à Roméo 1	… assistance demandée
	MEDIC	Bravo 1, secours médical demandé à Roméo 1	… secours médical demandé
	REINF	Bravo 1, renfort demandé à Roméo 1	… renfort demandé
	EXTRACT	Bravo 1, extraction demandée à Roméo 1	… extraction demandée

Qui parle à qui ?

Situation	Équipe du message	Destinataire
Au PCO : une station est choisie (ordre)	Son nom d'équipe (Bravo 1), sinon son indicatif	L'indicatif de cette station
Sur le terrain : aucune station choisie (compte rendu)	Mon nom d'équipe (⚙️ de la carte), sinon mon indicatif	Le destinataire des comptes rendus (⚙️ : indicatif du PCO, ou CQ)

Les messages partent en clair dans une trame UI, comme un message de CHAT : ils s'inscrivent dans la conversation, et sont lus par TCQ, les UV-K1/K5 et les pagers. Le dernier message reçu s'affiche en bandeau au bas de la carte.

9.6 Carte hors-ligne

La carte vient des serveurs OpenStreetMap quand le téléphone a du réseau ; chaque tuile vue est gardée. Pour le terrain, sans réseau :

1. Avant la mission, avec réseau : cadrer la zone d'opération, ⬇️ → « Enregistrer la zone affichée ». PHOTERIX garde les zooms de la vue jusqu'à 3 crans plus près (4 000 tuiles au plus : zoomer si la zone est trop grande).
2. Ou, sans réseau du tout : préparer sur PC une carte .mbtiles (Mobile Atlas Creator, QGIS…) et la copier par le câble USB dans Android/data/fr.f1gbd.photerix/files/cartes, puis ⬇️ → « Relire les cartes .mbtiles ». Des tuiles z/x/y.png peuvent aussi être copiées dans le dossier « tuiles » voisin.
3. Sur le terrain : décocher « Télécharger les tuiles manquantes » (⚙️ de la carte) pour ne rien demander au réseau mobile. Au-delà du zoom enregistré, la carte agrandit la tuile la plus proche.

> **Attention —** le serveur OpenStreetMap est un service bénévole : n'enregistrer que la zone utile, pas des départements entiers. Pour de grandes zones, préparer une carte .mbtiles sur PC.

10. Archives

Le bouton ARCHIVES ouvre la grille de toutes les photos, les plus récentes en tête. Les filtres TOUTES / ÉMISES / REÇUES trient la liste. Chaque vignette porte un badge ▲ TX (orange) ou ▼ RX (vert) et, selon le cas, ✓ ACK, EN COURS, ANNULÉE, ÉCHEC ou PARTIELLE.

10.1 Visionneuse

Toucher une vignette ouvre la photo : pincer ou double-toucher pour zoomer. La fiche donne l'expéditeur, la destination, la résolution, la taille, le mode et la qualité, le nombre de trames et la durée, l'état et les accusés reçus.

Action	Effet
RENVOYER / RELAYER	Réémet le JPEG tel quel (même taille, même message) vers la destination choisie. Relayer une photo reçue l'achemine plus loin dans le réseau.
ORIGINALE / ÉMISE	Bascule entre la photo pleine définition et celle passée sur l'air (photos émises, si l'original est gardé).
GALERIE	Copie la photo dans Images/PHOTERIX du téléphone, pour la partager par d'autres moyens.
SUPPRIMER	Retire la photo de l'archive (pas de la galerie).

10.2 Fichiers

Les photos sont rangées dans Android/data/fr.f1gbd.photerix/files/Pictures/PHOTERIX, lisible depuis un PC par le câble USB du téléphone. Les noms suivent le schéma TX_aaaammjj_hhmmss_DEST.jpg et RX_aaaammjj_hhmmss_SOURCE.jpg ; les originaux portent le suffixe _original. Le journal radio y est écrit en continu (journal_radio.log).

Attention — désinstaller PHOTERIX efface ce dossier. Copier les archives avant une désinstallation.

11. Trafic avec TCQ

Une station TCQ (v14.3 ou plus récent) dialogue avec PHOTERIX par l'onglet TNC Packet, avec Direwolf et une carte son ou avec un portatif sous KISS-TNC en mode série. Aucun réglage particulier n'est nécessaire.

Sens	Côté émetteur	Côté récepteur
PHOTERIX → TCQ	Photo, mode, message, ▲ TRANSMETTRE	TCQ affiche « IMAGE reçue de … : <message> », enregistre packet_<indicatif>_<date>.jpg et renvoie l'ACK
TCQ → PHOTERIX	TNC Packet, bouton Image, résolution et qualité	PHOTERIX affiche la carte IMAGE REÇUE, archive le JPEG et renvoie l'ACK
CHAT	Champ de message de TNC Packet (TCQ) ou CHAT (PHOTERIX)	Ligne dans le chat de TCQ ; bulle dans le CHAT de PHOTERIX
Position	Bouton GPS du CHAT (PHOTERIX)	Station placée sur la carte de TCQ ; bulle 📍 dans PHOTERIX

11.1 Recommandations

- Mêmes paramètres KISS des deux côtés : TXDELAY 800 ms pour passer par un transpondeur phonie.
- TCQ v14.3.3 ou plus récent sur toutes les stations PC : accusés retardés et étalés, comme PHOTERIX (§ 7.2).
- Préférer STANDARD ; ÉCLAIR quand la liaison est mauvaise ou le temps d'émission compté ; DÉTAIL pour lire un détail.
- Annoncer l'envoi par le CHAT (ou en phonie) quand la fréquence est partagée : une image STANDARD occupe le canal environ 35 secondes.
- Sans accusé après l'envoi : vérifier la réception dans le journal de la station en face avant de renvoyer.

12. Vérifications et dépannage

12.1 Avant le trafic

- Indicatif et SSID réglés (sinon l'émission est refusée).
- Portatif sur la bonne fréquence, KISS-TNC ou TACVYR lancé.
- Pastille TNC verte ; journal : « Paramètres KISS envoyés au TNC : TXDELAY 800 ms… ».
- Batterie du téléphone et du portatif ; l'adaptateur OTG alimente le câble.
- Essai : une photo ÉCLAIR vers une station connue, retour de l'ACK.

12.2 Symptômes

Symptôme	Cause probable	Correction
Pastille rouge « PAS DE CÂBLE »	Adaptateur non OTG, câble mal enfoncé, OTG désactivé dans Android	Changer d'adaptateur ; activer OTG dans les paramètres du téléphone si l'option existe
Ambre, la connexion échoue	Accès USB refusé, câble choisi incorrect	Réglages : AUTORISER puis CONNEXION ; choisir le bon câble
Connecté mais rien ne part	Application TNC non lancée sur le portatif, mauvais débit	Lancer KISS-TNC ; débit 38400 bauds
Émis, pas de réception en face	Transpondeur pas ouvert, fréquence, puissance	TXDELAY 800 ms ; vérifier fréquence et puissance
Réception partielle répétée	Liaison marginale, collisions	Mode ÉCLAIR, qualité plus basse, meilleure antenne ou point haut
Panneau de réception figé	Émission interrompue (parasite, trames perdues)	Clos seul après 8 à 30 s ; ou toucher le panneau : Garder / Abandonner
Pas d'ACK	Accusés désactivés en face, ACK perdu	Contrôler la réception dans le journal ; ne renvoyer qu'en cas de besoin
Viseur noir	Autorisation caméra refusée	Paramètres Android > Applications > PHOTERIX > Autorisations
Message du CHAT non vu en face	Trame perdue (pas d'accusé pour le texte)	Redemander « QSL ? » ; vérifier la destination (→ CQ ou indicatif)
Liaison perdue écran éteint	Économie d'énergie du téléphone	Exclure PHOTERIX de l'optimisation de batterie
Bluetooth : connexion impossible	Application HT ouverte, radio non appairée, KISS TNC non activé, radio déjà connectée à un PC	Fermer l'application HT ; appairer ; cocher Enable KISS TNC ; déconnecter l'autre appareil (§ 2.4)
Accusés manquants à plusieurs	Stations TCQ antérieures à v14.3.3 (accusés simultanés)	Mettre TCQ à jour ; demander « QSL ? » par le CHAT
Pas de position GPS	À l'intérieur, localisation désactivée	Sortir, activer la localisation d'Android, réessayer
Pas de pastille de zoom	Caméra frontale, ou caméra sans zoom	Revenir à la caméra arrière (bouton ARRIÈRE)
Radiogramme « CRC invalide »	Texte altéré, ou émis par un logiciel qui ne suit pas le format TCQ	Demander une nouvelle émission ; vérifier la version de TCQ
Carte vide, aucune station	Zone non enregistrée ; aucune balise APRS reçue	Enregistrer la zone ou copier une .mbtiles (§ 9.6) ; demander les positions aux équipes
Radiogramme non lu par un pager	Option « Compatible pager UV-K1 » décochée	Cocher l'option dans le formulaire RGRAM

13. Annexes

13.1 Format des trames

Trames UI AX.25 (contrôle 0x03, PID 0xF0), dans des trames KISS sur le port série :

```
charge   : IMG|<message ou nom>|<LxH>|<JPEG en Base64>
trame k  : {QI:<ID>:<kk>/<nn>:<170 caractères de la charge>
exemple  : {QI:B148:01/23:IMG|Pont coupé RD12|160x120|/9j/4AAQSk…
accusé   : [ACK] Image reçu le 2026-10-15 18:49:35
chat     : <texte en clair, 180 caractères au plus>
position : =DDMM.mmN/DDDMM.mmE<symbole><commentaire>   (vers APZPHX)
tacvyr   : EQUIPE BRAVO SUR ZONE   (en clair, vers CQ)
ordre    : Bravo 1, allez au point Roméo 1   (en clair, vers l'équipe ou le PCO)
point    : ;Romeo 1  *171012z4832.10N/00239.40E/commentaire   (objet APRS, vers
APZPHX)
rgram    : {QR:<ID>:<kk>/<nn>:<170 car. de zlib+Base64 du radiogramme>
pager    : {QR:<ID>:<kk>/<nn>:<80 car., zlib niveau 0, sans accents>
```

L'identifiant à 4 chiffres hexadécimaux change à chaque envoi. Le format ancien de TCQ (IMG#ID#k/n#…) est aussi reçu, comme les radiogrammes {QR:…}.

13.2 Durée d'une trame

Une trame de 170 caractères utiles fait environ 210 octets sur l'air, soit environ 1,5 s à 1200 bauds (bourrage de bits compris). Les trames partent enchaînées après un seul TXDELAY.

13.3 Glossaire

Terme	Définition
AX.25	Protocole de liaison du Packet radio amateur.
Trame UI	Trame « non numérotée » d'AX.25, sans connexion ni réémission automatique.
KISS	Protocole simple entre l'ordinateur (ici le téléphone) et le TNC.
TNC	Terminal Node Controller : modem Packet. Ici, le portatif sous KISS-TNC ou TACVYR.
TXDELAY	Délai entre le passage en émission et l'envoi des données.
SSID	Suffixe 0-15 de l'indicatif AX.25 (F1GBD-7).
Digipeater	Station qui répète les trames Packet (chemin WIDE1-1…).
OTG	On-The-Go : mode hôte USB d'un téléphone.
SPP	Serial Port Profile : liaison série Bluetooth, celle du TNC des VR-N76 / UV-Pro.
Application HT	Application du constructeur du VR-N76 (réglages, mise à jour) : à fermer pendant l'usage du TNC.
APRS	Automatic Packet Reporting System : ici, balise de position en clair lue par TCQ.
ACK	Accusé de réception.
TACVYR	Application de messages tactiques codés des Quansheng UV-K1 / UV-K5 (9 rubriques × 9 phrases).
RGRAM	Radiogramme ADRASEC de TCQ, authentifié par un code TOTP + CRC.
MFD	Multi-Function Display : rangée de touches autour d'un écran, comme dans un cockpit.
MBTiles	Fichier unique (SQLite) contenant les tuiles d'une carte, pour un usage hors-ligne.
Objet APRS	Trame APRS qui décrit un point nommé (et non une station) : ici, les points de la carte tactique.

Terme	Définition
TOTP	Code à usage limité dans le temps (ici 30 minutes), calculé à partir de l'indicatif.